이론시험 문제
해설

주의. 채점 기준의 배점은 나누어 부여하지 않는다!

문제 1 (10.0점)

문제 1A (3.0점)

시간 간격 Δt 동안 모래 상자에 맞는 탄환 수를 ΔN 이라 하자.
그러면 모래 상자에 전달되는 운동량은 $\Delta p = \Delta N m u$ 이며, 이는 다음
수평력이 작용하는 것과 같다

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta N m u}{\Delta t} = n m u . \quad (1)$$

편향각이 α 일 때 수평력 F 가 하는 일은

$$A = Fl \sin\alpha . \quad (2)$$

여기서 l 은 매단 점에서 질량 중심까지의 거리이다.
이 일이 모두 다음과 같은 표적의 퍼텐셜 에너지로 바뀔 때
편향각이 최대가 된다

$$W = Mgl(1-\cos\alpha) . \quad (3)$$

에너지 보존 법칙 $A = W$ 에서 최종 답을 얻는다

$$\alpha_{\max} = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{F}{Mg}\right) = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{nmu}{Mg}\right) = 0.2 \text{ rad} = 11.65^\circ . \quad (4)$$

평가 항목	배점
식 (1) $F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta N m u}{\Delta t} = n m u$	0,5
식 (2) $A = Fl\sin\alpha$	0,5
식 (3) $W = Mgl(1-\cos\alpha)$	0,5
식 (4) $\alpha_{\max} = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{F}{Mg}\right) = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{nmu}{Mg}\right)$	1,0
수치 $\alpha_{\max} = 0.2 \text{ rad} = 11.65^\circ$	0,5
합계	**3,0**

문제 1B (4.0점)

표면 전하의 반발로 비눗방울의 크기가 증가한다. 관성 때문에 비눗방울은
평형 위치를 지나 진동한다. 기체의 내부 마찰로 진동이 사라지면서
비눗방울은 새로운 평형 상태에 이른다. 이 과정에서 비누막의 운동 에너지는
기체의 내부 에너지로 전달된다. 따라서 이 상황에서는 기체에
단열 과정의 관계식을 적용할 수 없다.
비누막과 기체로 이루어진 계에 에너지 보존 법칙을 적용하면

$$\frac{5}{2}P_1V_1 + \sigma 8\pi R_1^2 + \frac{kq^2}{2R_1} = \frac{5}{2}P_2V_2 + \sigma 8\pi R_2^2 + \frac{kq^2}{2R_2} \quad (1)$$

표면 장력을 고려하면 비눗방울 내부 기체의 초기 압력은 다음과 같다

$$p_1 = \frac{4\sigma}{R_1} . \quad (2)$$

정전기적 반발력을 고려한 최종 압력은 다음과 같다.
대전된 구를 찢으려는 힘에 관한 잘 알려진 문제를 떠올리면 된다

$$p_2 = \frac{4\sigma}{R_2} - \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R_2^4}. \quad (3)$$

이 문제에서는

$$V_1 = 4\pi R_1^3/3,\ V_2 = 4\pi R_2^3/3. \quad (4)$$

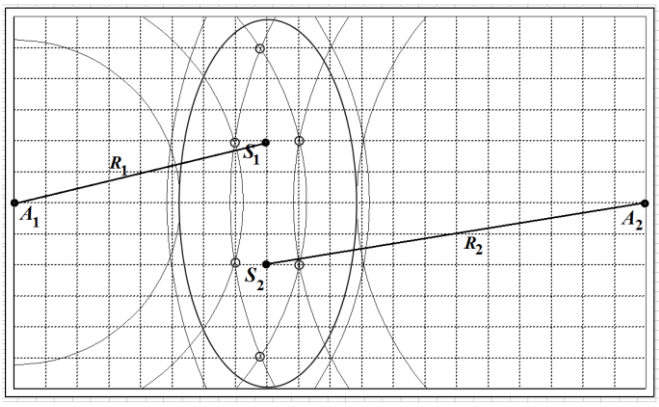
이 조건에서 식 (1) - (4)의 연립 해는 다음과 같다

$$q = 32\pi\sqrt{\varepsilon_0\sigma R_1^3}. \quad (5)$$

평가 항목	배점
$P_{initial} = P_{surf}$	0.5
$P_{final} = P_{surf} - P_{electr}$	0.3
$P_{surf} = 4\sigma/R$	0.3
$P_{electr} = q^2/32\pi^2\varepsilon_0 R^4$	0.5
단열 과정 대신 에너지 보존 법칙을 적용	0.5
$W_{surf} = 8\pi R^2\sigma$	0.3
$W_{electr} = q^2/8\pi\varepsilon_0 R$	0.5
$W_{gas} = (5/2)\nu RT = (5/2)PV$	0.4
구의 부피 공식	0.2
올바른 답	0.5
합계	**4.0**

문제 1C (3.0점)

파동의 간섭으로 신호를 상쇄할 수 있다. 파원 S_1 과 S_2 의 파동은 수신기에 같은 위상으로 도달하므로, 제3의 파원에서 온 파동은 수신기에 도달할 때 파원 S_1 과 S_2 의 파동과 반대 위상이어야 한다. 이를 위해 제3의 파원에서 수신기까지의 거리는 다음만큼 차이가 나야 한다 $\frac{\lambda}{2} + m\lambda$. 여기서 $m = 0, \pm1, \pm2...$ 이다. 이 조건을 만족하는 점을 찾으려면 두 원군을 그린다. 하나는 반지름이 $R_1 + \frac{\lambda}{2} + m\lambda$ 이고 중심이 A_1 인 원군이며, 다른 하나는 반지름이 $R_2 + \frac{\lambda}{2} + m\lambda$ 이고 중심이 A_2 인 원군이다. 두 원군의 교점이 제3의 파원을 놓을 위치이며, 그림에 동그라미로 표시하였다.
제3의 파원에서 나오는 파동의 진폭은 원래 진폭의 2 배여야 한다.
즉, 파원 S_1 과 S_2 의 파동에 비해 제3의 파원에서 오는 파동의 세기는 4 배 커야 한다. 즉, $4I_0$.



평가 항목	배점
간섭을 이용하여 파동을 상쇄	0,5
상쇄 간섭 조건을 사용함: 파동의 위상이 반대	0,2
거리 차이는 반파장의 정수배여야 함	0,3
두 원군을 그림	2×0,5
교점을 이용함	0,4
강조된 영역 안의 6 개 점을 모두 정확히 표시	6×0,1
합계	**3,0**

문제 2. 우주를 향한 환상적인 여행 (10.0점)

1. 특이한 모양의 행성 (4.0점)

1.1 **[0.7점]** 쿨롱 힘과 뉴턴의 만유인력 사이의 유사성을 이용하는 것이 이 문제를 푸는 가장 간단한 방법이다

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \text{ 및 } F = G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}. \quad (1)$$

가우스 정리에 따르면, 무한히 넓은 대전 평면의 전기장은 면전하 밀도가 σ일 때 다음과 같다

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \quad (2)$$

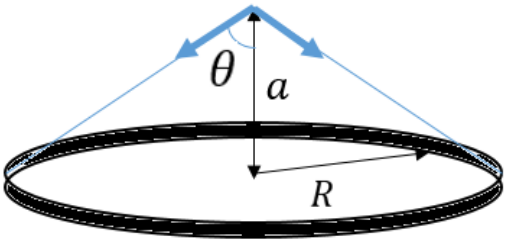
대전 평면과의 유사성을 이용하면 행성에 대해서도 다음 결과를 얻는다

$$g_1 = \frac{\rho_1 h}{2\cdot(1/4\pi G)} = 2\pi G\rho_1 h, \quad (3)$$

$$h = \frac{g_1}{2\pi G\rho_1} = 78.0km. \quad (4)$$

***

무한 평면을 얇은 고리들로 나누어 적분해도 같은 결과를 쉽게 얻을 수 있다



질량이 M, 반지름이 R인 고리가 거리 a에서 작용하는 인력은 다음과 같다

$$F = G\frac{Mm}{R^2+a^2}cos\theta = G\frac{Mm}{a^2}cos^3\theta.$$

높이가 h인 평면을 두께 dr인 얇은 고리로 나눈다. 그러면 반지름 r인 고리가 작용하는 중력은 다음과 같다

$$dF = G\frac{dMm}{a^2}cos^3\theta = G\frac{(\rho_1 h 2\pi r dr)m}{a^2}cos^3\theta.$$

기하학적 관계에서 다음을 얻는다 $r = a\cdot tan\theta, dr = \frac{a}{cos^2\theta}d\theta$.

위 식을 대입해 적분하면 전체 힘 F는 물체의 질량이 m일 때 다음과 같다

$$F = 2\pi G\rho_1 hm\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin\theta d\theta = 2\pi G\rho_1 hm.$$

이는 정전기장과의 유사성으로 구한 결과와 같다.

1.2 **[0.5점]** 무한 평면 가까이에 있는 관측자에게 평면의 입체각은 다음과 같음이 분명하다

$$\Omega_1 = \frac{4\pi}{2} = 2\pi, \quad (5)$$

따라서 문제의 조건에서 다음을 얻는다

$$\alpha = \frac{g_1}{2\pi} \text{또는 } \alpha = G\rho_1 h = 1.56\times10^{-2}m/s^2. \quad (6)$$

1.3 **[0.7점]** 각뿔을 두께 Δh인 밑면과 평행한 얇은 층으로 나눈다. 각뿔 꼭짓점에서 보면 모든 층의 입체각은 Ω_2로 같다. 이는 전체 입체각의 육분의 일이다. 정육면체 안의 중심에서 바라보는 것과 같다

$$\Omega_2 = \frac{1}{6}4\pi = \frac{2}{3}\pi. \quad (7)$$

얇은 층 하나가 만드는 자유 낙하 가속도는 다음과 같다

$$dg_2 = \frac{dF}{m} = \alpha\Omega_2 = \frac{2}{3}\pi G\rho_2\Delta h, \quad (8)$$

각뿔의 모든 층에 대해 합하면

$$g_2 = \frac{1}{3}\pi G\rho_2 a = 3.14\ m/s^2. \quad (9)$$

1.4 **[2.0점]** 우주선이 각뿔 행성의 꼭짓점에서 이륙할 때 행성과의 상호작용 에너지를 다음과 같이 두자 U_1, 이때 속력을 v_1이라 하자. 에너지 보존 법칙에서 탈출 속도에 대한 다음 관계를 얻는다

$$\frac{mv_1^2}{2} - U_1 = 0. \quad (10)$$

마찬가지로 정육면체 행성에서 출발하는 우주선에 에너지 보존 법칙을 적용하면 다음과 같다

$$\frac{mv_2^2}{2} - U_2 = 0, \quad (11)$$

여기서 U_2는 정육면체 행성과의 상호작용 에너지이다.
다음 두 에너지 사이의 간단한 관계를 구하자: U_1와 U_2. 이를 위해 정육면체 행성의 중심에 놓인 우주선을 생각한다. 먼저 중심의 위치는 여섯 각뿔의 꼭짓점에 우주선을 놓은 것과 같다. 물질의 밀도 변화를 고려하면 정육면체 중심에 있는 우주선의 퍼텐셜 에너지는 다음과 같다

$$U_c = 6U_1\frac{\rho_3}{\rho_2}. \quad (12)$$

한편, 정육면체 중심은 서로 붙어 있는 동일한 여덟 정육면체의 꼭짓점이다. 각 정육면체의 한 변의 길이는 $\frac{a}{2}$이다. 일반적으로 정육면체 행성의 장에서 우주선의 퍼텐셜 에너지는 다음 식에 따라 행성 크기의 제곱에 비례한다

$$U = G\sum\frac{m\rho_3\Delta V_i}{r_i} \sim Gm\rho_3 a^2. \quad (13)$$

크기가 절반인 정육면체에서는 상호작용 에너지가 4 분의 일로 줄어든다. 따라서 정육면체 중심의 우주선의 퍼텐셜 에너지는

$$U_c = 8\frac{U_2}{4} = 2U_2. \quad (14)$$

식 (12)와 (14)를 같게 놓으면

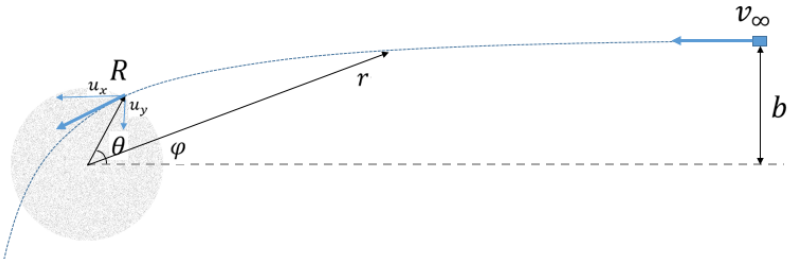
$$U_2 = 3U_1\frac{\rho_3}{\rho_2}. \quad (15)$$

식 (10) (11), 와 (15)를 연립하면 최종적으로

$$v_2 = \sqrt{\frac{3\rho_3}{\rho_2}}v_1 = 6{,}30\ km/s. \quad (16)$$

2. 먼지 구름 (6.0점)

2.1 **[2.5점]**이 문제에서는 아래 그림과 같이 극좌표계와 직교좌표계를 함께 사용한다.



에너지 보존 법칙은 다음과 같다

$$\frac{mv_\infty^2}{2} = \frac{mu_x^2}{2} + \frac{mu_y^2}{2} - G\frac{Mm}{R}, \quad (17)$$

여기서 $M = \frac{4}{3}\pi R^3\rho_4$은 구름의 전체 질량이다.

직교좌표계의 x 축 방향 우주선 운동량 변화는
다음과 같다

$$mu_x - mv_\infty = \int G\frac{Mm}{r^2}cos\varphi dt = \int G\frac{Mm}{r^2\dot{\varphi}}cos\varphi d\varphi. \quad (18)$$

중심력이 작용하는 계의 각운동량 보존 법칙은 다음과 같다

$$r^2\dot{\varphi} = v_\infty b. \quad (19)$$

따라서

$$mu_x - mv_\infty = G\frac{Mm}{v_\infty b}\int_0^\theta cos\varphi d\varphi = G\frac{Mm}{v_\infty b}sin\theta. \quad (20)$$

마찬가지로 y 축 성분은 다음과 같다

$$mu_y - m\cdot 0 = G\frac{Mm}{v_\infty b}\int_0^\theta sin\varphi d\varphi = G\frac{Mm}{v_\infty b}(1-cos\theta). \quad (21)$$

이후 계산을 간단히 하기 위해 다음 무차원량을 도입하면

$$z = \frac{GM}{v_\infty^2 b}, \quad (22)$$

다음과 같다

$$u_x = (1+zsin\theta)v_\infty, \quad (23)$$

$$u_y = z(1-cos\theta)v_\infty. \quad (24)$$

식 (23)과 (24)를 (17)에 대입하면

$$1 = (1+zsin\theta)^2 + z^2(1-cos\theta)^2 - 2z\frac{b}{R}. \quad (25)$$

이 방정식을 θ에 대해 풀면

$$\theta = \arcsin\frac{\frac{b}{R}-\frac{GM}{v_\infty^2 b}}{\sqrt{1+\left(\frac{GM}{v_\infty^2 b}\right)^2}} + \arcsin\frac{\frac{GM}{v_\infty^2 b}}{\sqrt{1+\left(\frac{GM}{v_\infty^2 b}\right)^2}}, \quad (26)$$

또는

$$\theta = 2\arctan\frac{1-\sqrt{1+2\frac{GM}{v_\infty^2}\frac{b}{bR}-\frac{b^2}{R^2}}}{\frac{b}{R}-2\frac{GM}{v_\infty^2 b}} = 0.789\,rad = 45.2°. \quad (27)$$

각도 θ는 우주선이 먼지 구름 속을 이동할 때 궤적의 전체 편향각과 마찬가지로, 극좌표로 쓴 에너지 보존 법칙과 각운동량 보존 법칙을 결합한 방정식을 적분하여 구할 수 있다. 적분이 상당히 복잡하므로 그 식은 여기에서 제시하지 않는다.

2.2 **[2.0점]** 먼저 구름과 우주선 사이의 상호작용 퍼텐셜 에너지가 구름 중심에서 거리 $r < R$에 따라 어떻게 변하는지 구하자. 구대칭 구름에서 중심에서 거리 r보다 먼 구각은 우주선에 힘을 작용하지 않으므로, 우주선에 작용하는 전체 힘은 다음과 같다

$$F(r) = -G\frac{\rho_4\cdot\frac{4}{3}\pi r^3}{r^2}m = -\frac{4}{3}\pi G\rho_4 mr, \quad (28)$$

이에 해당하는 퍼텐셜 에너지는 다음 형태이다

$$U(r) = -\int F(r)dr = \frac{2}{3}\pi G\rho_4 mr^2 + C = G\frac{Mm}{2R^3}r^2 + C. \quad (29)$$

적분 상수 C를 정하려면 퍼텐셜 에너지가 다음 경계 $r = R$에서 연속이어야 함을 이용한다

$$G\frac{Mm}{2R^3}R^2 + C = -G\frac{Mm}{R}, \quad (30)$$

따라서 최종적으로 다음 영역에서 $r < R$

$$U(r) = \frac{GMm}{2R^3}r^2 - \frac{3GMm}{2R}. \quad (31)$$

구름 중심까지의 거리가 최소가 되는 순간에는 속도의 방사 성분이 영이 된다. 따라서 에너지 보존 법칙과 각운동량 보존 법칙에서

$$\frac{mv_\infty^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{GMm}{2R^3}r_{min}^2 - \frac{3GMm}{2R}, \quad (32)$$

$$v_0 r_{min} = v_\infty b, \quad (33)$$

이로부터 다음 방정식을 얻는다

$$1 = \frac{b^2}{r_{min}^2} + z\frac{r_{min}^2 b}{R^3} - 3z\frac{b}{R}, \tag{34}$$

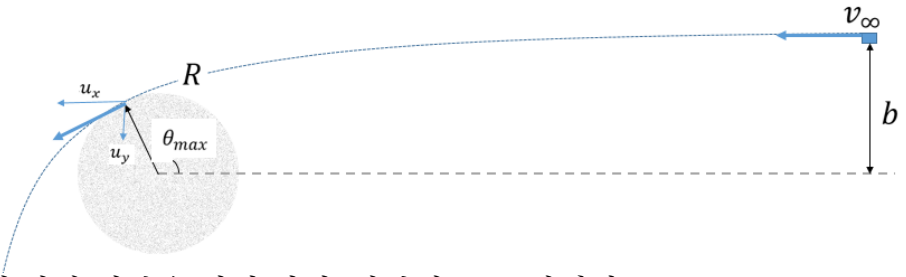
그 해는 다음과 같다

$$r_{min} = \sqrt{\frac{(\frac{3zb}{R}+1) \pm \sqrt{(\frac{3zb}{R}+1)^2 - \frac{4zb^3}{R^3}}}{2\frac{zb}{R^3}}}. \tag{35}$$

다음 조건 $r_{min} = 0$은 $b = 0$일 때 성립해야 하므로 작은 쪽 근만 물리적 의미가 있다.
따라서 최종적으로

$$r_{min} = R\sqrt{\frac{\left(\frac{3GM}{v_\infty^2 R}+1\right) - \sqrt{(\frac{3GM}{v_\infty^2 R}+1)^2 - \frac{4b^2 GM}{R^3 v_\infty^2}}}{\frac{2GM}{v_\infty^2 R}}} = 4.97 \times 10^9 m. \tag{36}$$

2.3 **[1.0점]** 충돌을 피하는 최소 속력 $v_{\infty,min}$은 우주선이 구름에 접하는 경우에 해당한다.
그 궤적을 아래 그림에 나타냈다.



이때도 속도의 방사 성분은 영이 되며, 에너지 보존 법칙과
각운동량 보존 법칙은 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\frac{m v_{\infty,min}^2}{2} = \frac{m0^2}{2} + \frac{m u_\tau^2}{2} - G\frac{Mm}{R}, \tag{37}$$

$$u_\tau R = v_\infty b, \tag{38}$$

이로부터

$$v_{\infty,min} = \sqrt{\frac{2GM}{R\left(\frac{b^2}{R^2}-1\right)}} = 252\ km/s. \tag{39}$$

2.4 **[0.6점]** 구름을 두께 Δr
인 얇은 층으로 차례로 분리하여 항상 구대칭을 유지한다고 하자.
구름의 반지름이 r일 때 얇은 층 하나를 떼어 내는 데 필요한 일은

$$\Delta A = G\frac{(\rho_4 \frac{4}{3}\pi r^3)(\rho_4 4\pi r^2 \Delta r)}{r} = \frac{16}{3}\pi^2 G\rho_4^2 r^4 \Delta r, \tag{40}$$

따라서 구름 전체를 분해하는 데 필요한 일은

$$A = \frac{16}{3}\pi^2 G\rho_4^2 \int_0^R r^4 \Delta r = \frac{16}{15}\pi^2 G\rho_4^2 R^5 = 1.33 \times 10^{45} J. \tag{41}$$

	평가 항목	배점	
1.1	쿨롱 법칙과 뉴턴의 만유인력 법칙 사이의 유사성 (1): $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}$ 및 $F = G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}$.	0.2	**0.7**
	식 (2) $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	0.2	
	식 (4) $h = \frac{g_1}{2\pi G\rho_1}$	0.2	
	다음의 수치 $h = 78.0km$	0.1	
1.2	식 (5) $\Omega_1 = 2\pi$	0.2	**0.5**
	식 (6) $\alpha = \frac{g_1}{2\pi}$ 또는 $\alpha = G\rho_1 h$	0.2	
	다음의 수치 $\alpha = 1.56 \times 10^{-2} m/s^2$	0.1	

1.3	식 (7) $\Omega_2 = \frac{2}{3}\pi$	0.2	**0.7**
	식 (8) $dg_2 = \frac{dF}{m} = \alpha\Omega_2 = \frac{2}{3}\pi G\rho_2\Delta h$	0.2	
	식 (9) $g_2 = \frac{1}{3}\pi G\rho_2 a$	0.2	
	다음의 수치 $g_2 = 3.14 m/s^2$	0.1	
1.4	식 (10)과 (11) $\frac{mv_1^2}{2} - U_1 = 0$ $\frac{mv_2^2}{2} - U_2 = 0$	0.2	**2.0**
	식 (12) $U_c = 6U_1\frac{\rho_3}{\rho_2}$	0.4	
	식 (13) $U = G\sum\frac{m\rho_3\Delta V_i}{r_i} \sim Gm\rho_3 a^2$	0.4	
	식 (14) $U_c = 8\frac{U_2}{4} = 2U_2$	0.2	
	식 (15) $U_2 = 3U_1\frac{\rho_3}{\rho_2}$	0.4	
	식 (16) $v_2 = \sqrt{\frac{3\rho_3}{\rho_2}}v_1$	0.3	
	다음의 수치 $v_2 = 6{,}30 km/s$	0.1	
2.1	식 (17) $\frac{mv_\infty^2}{2} = \frac{mu_x^2}{2} + \frac{mu_y^2}{2} - G\frac{Mm}{R}$	0.2	**2.5**
	식 (18) $mu_x - mv_\infty = \int G\frac{Mm}{r^2}cos\varphi dt = \int G\frac{Mm}{r^2\dot{\varphi}}cos\varphi d\varphi$	0.4	
	식 (19) $r^2\dot{\varphi} = v_\infty b$	0.2	
	식 (20) $mu_x - mv_\infty = G\frac{Mm}{v_\infty b}sin\theta$	0.4	
	식 (21) $mu_y = G\frac{Mm}{v_\infty b}(1 - cos\theta)$	0.4	
	식 (23) 또는 이와 동등한 식 $u_x = (1 + zsin\theta)v_\infty$	0.3	
	식 (24) 또는 이와 동등한 식 $u_y = z(1 - cos\theta)v_\infty$	0.3	
	식 (26) 또는 식 (27) $\theta = \arcsin\frac{\frac{b}{R} - \frac{GM}{v_\infty^2 b}}{\sqrt{1+\left(\frac{GM}{v_\infty^2 b}\right)^2}} + \arcsin\frac{\frac{GM}{v_\infty^2 b}}{\sqrt{1+\left(\frac{GM}{v_\infty^2 b}\right)^2}}$ 또는 $\theta = 2\arctan\frac{1-\sqrt{1+2\frac{GM}{v_\infty^2 b}\frac{b}{R} - \frac{b^2}{R^2}}}{\frac{b}{R} - 2\frac{GM}{v_\infty^2 b}}$	0.2	
	다음의 수치 $\theta = 0{,}789\, rad = 45{,}2°$	0.1	
2.2	식 (28) $F(r) = -G\frac{\rho_4\cdot\frac{4}{3}\pi r^3}{r^2}m = -\frac{4}{3}\pi G\rho_4 mr$	0.4	**2.0**
	식 (29) $U(r) = \frac{2}{3}\pi G\rho_4 mr^2 + C = G\frac{Mm}{2R^3}r^2 + C$	0.3	
	식 (30) $G\frac{Mm}{2R^3}R^2 + C = -G\frac{Mm}{R}$	0.4	
	식 (32) $\frac{mv_\infty^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{GMm}{2R^3}r_{min}^2 - \frac{3GMm}{2R}$,	0.2	
	식 (33) $v_0 r_{min} = v_\infty b$	0.2	
	식 (35) $r_{min} = \sqrt{\frac{(\frac{3zb}{R}+1) \pm \sqrt{(\frac{3zb}{R}+1)^2 - \frac{4zb^3}{R^3}}}{2\frac{zb}{R^3}}}$	0.2	
	물리적으로 올바른 근을 선택함, 식 (36)	0.2	
	다음의 수치 $r_{min} = 4.97 \times 10^9 m$	0.1	
2.3	식 (37) $\frac{mv_{\infty,min}^2}{2} = \frac{m0^2}{2} + \frac{mu_\tau^2}{2} - G\frac{Mm}{R}$	0.4	**1.0**

	식 (38) $u_\tau R = v_\infty b$	0.3	
	식 (39) $v_{\infty,min} = \sqrt{\frac{2GM}{R\left(\frac{b^2}{R^2}-1\right)}}$	0.2	
	다음의 수치 $v_{\infty,min} = 252km/s$	0.1	
2.4	식 (40) $\Delta A = \frac{16}{3}\pi^2 G\rho_4^2 r^4 \Delta r$	0.3	**0.6**
	식 (41) $A = \frac{16}{15}\pi^2 G\rho_4^2 R^5$	0.2	
	다음의 수치 $A = 1.33 \times 10^{45} J$	0.1	
합계			**10.0**

문제 3. 각기둥의 저항 (10.0점)

1. 수학적 준비 (3.0점)

1.1 **[0.2점]** 학교 수학에서 배운 것처럼 등비수열의 일반항은
다음과 같이 나타낼 수 있다

$$x_k = A\lambda^k. \tag{1}$$

1.2 **[0.4점]** 다음 항 λ^k 를 앞 항 λ^{k-1}:

$$\lambda^k = \lambda^{k-1}\cdot\lambda$$

로 나타내고 다음과 같이 변형하면

$$\lambda^k = \left(p_k + q_k\sqrt{3}\right) = \left(p_{k-1} + q_{k-1}\sqrt{3}\right)\cdot\left(2+\sqrt{3}\right) = 2p_{k-1} + p_{k-1}\sqrt{3} + 2q_{k-1}\sqrt{3} + 3q_{k-1} =$$
$$= \left(2p_{k-1} + 3q_{k-1}\right) + \left(p_{k-1} + 2q_{k-1}\right)\sqrt{3}. \tag{2}$$

이 등식으로부터 필요한 점화식을 얻는다

$$p_k = 2p_{k-1} + 3q_{k-1}$$
$$q_k = p_{k-1} + 2q_{k-1}. \tag{3}$$

마찬가지로 역방향 관계는 다음과 같다

$$\lambda^{k-1} = p_{k-1} + q_{k-1} = \lambda^k\cdot\lambda^{-1} = \left(p_k + q_k\sqrt{3}\right)\cdot\left(2-\sqrt{3}\right) =$$
$$= \left(2p_k - 3q_k\right) + \left(2q_k - p_k\right)\sqrt{3}, \tag{4}$$

따라서

$$p_{k-1} = 2p_k - 3q_k,$$
$$q_{k-1} = 2q_k - p_k. \tag{5}$$

1.3 **[0.7점]** 주어진 초기 조건
$p_0 = 1, \quad q_0 = 0$ 에서 계수를 차례로 계산하면 훨씬 쉽다. 결과는 표 1에 제시하였다.

표 1.

k	p_k	q_k
0	1	0
1	2	1
2	7	4
3	26	15
4	97	56
5	362	209

1.4 **[0.2점]** 다음 관계에 주목하자

$$\lambda^{-1} = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2-\sqrt{3}, \tag{6}$$

따라서

$$\lambda^{-k} = \left(2-\sqrt{3}\right)^k = p_k - q_k\sqrt{3}\,. \tag{7}$$

1.5 **[1.0점]** 힌트를 이용하여 $x_k = C\lambda^k$ 를 점화식에 대입하면 다음 미지수 λ 에 관한 방정식을 얻는다

$$\lambda^{k+1} = 4\lambda^k - \lambda^{k-1}. \tag{8}$$

정리하면 다음 이차방정식이 된다

$$\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0\,, \tag{9}$$

그 두 해는 다음과 같다

$$\lambda_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}\,. \tag{10}$$

따라서 점화식 (3)의 일반해는 다음과 같이 나타난다

$$x_k = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k\,, \tag{11}$$

여기서 C_1, C_2 는 다음 경계 조건으로 정해지는 임의의 상수이다

$$\begin{aligned} x_0 = A \quad &\Rightarrow \quad C_1 + C_2 = A \\ x_0 = B \quad &\Rightarrow \quad C_1\lambda_1^N + C_2\lambda_2^N = B. \end{aligned} \tag{12}$$

이 연립 일차방정식을 풀면

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = A, \\ C_1\lambda_1^N + C_2\lambda_2^N = B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \dfrac{B - A\lambda_2^N}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}, \\ C_2 = \dfrac{A\lambda_1^N - B}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}. \end{cases} \tag{13}$$

이 해를 식 (11)에 대입하면 다음과 같은 대칭적인 형태로 정리할 수 있다

$$\begin{aligned} x_k = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k = \frac{B - A\lambda_2^N}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}\lambda_1^k + \frac{A\lambda_1^N - B}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}\lambda_2^k = \\ = \frac{A\lambda_1^N\lambda_2^k - B\lambda_2^k + B\lambda_1^k - A\lambda_2^N\lambda_1^k}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} = \frac{A\left(\lambda_1^{N-k} - \lambda_2^{N-k}\right) + B\left(\lambda_1^k - \lambda_2^k\right)}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}. \end{aligned} \tag{14}$$

마지막 관계를 유도할 때는 비에타 정리에서 얻는 다음 관계를 이용하였다 $\lambda_2 = \lambda_1^{-1}$.

1.6 **[0.5점]** 위에서 구한 $\lambda_{1,2}^k$ 의 식을 이용하면

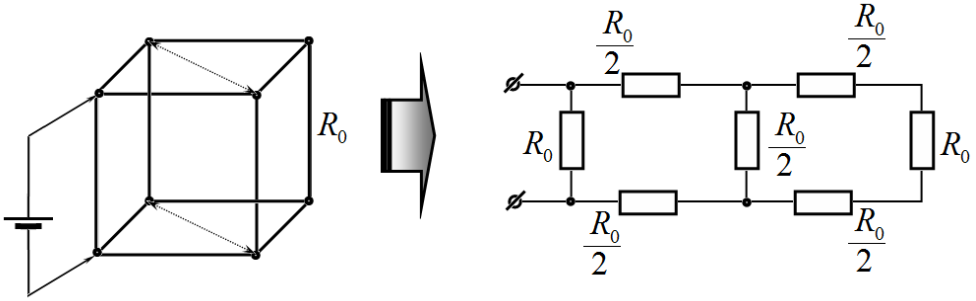
$$\lambda_1^k - \lambda_2^k = \lambda_1^k - \lambda_1^{-k} = \left(p_k + q_k\sqrt{3}\right) - \left(p_k - q_k\sqrt{3}\right) = 2q_k\sqrt{3}\,, \tag{15}$$

따라서 최종적으로

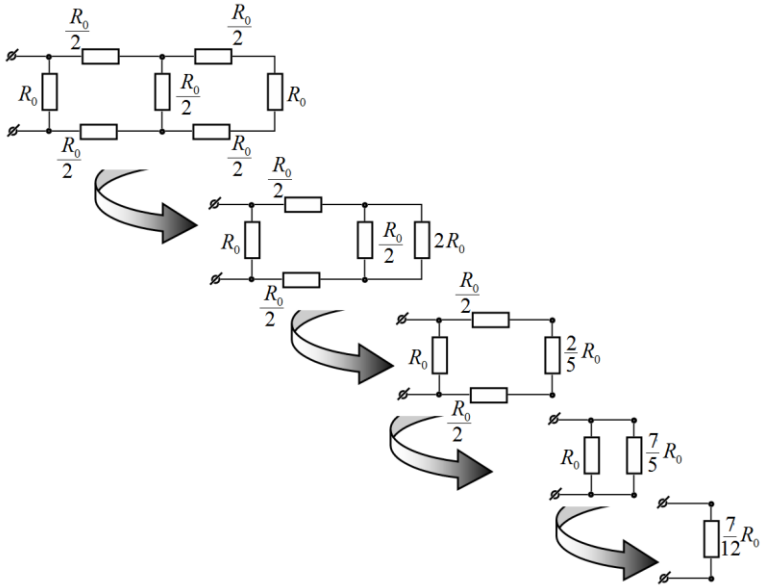
$$x_k = \frac{A\left(\lambda_1^{N-k} - \lambda_2^{N-k}\right) + B\left(\lambda_1^k - \lambda_2^k\right)}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} = \frac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N}\,. \tag{16}$$

2. 각기둥 모양의 철사틀 (7.0점)

2.1 **[0.8점]** 정육면체에서 전위가 같은 꼭짓점들을 연결하면 다음 등가 회로를 얻는다



표준적인 방법으로 다음과 같이 쉽게 계산할 수 있다



따라서 주어진 연결에서 정육면체의 저항은 다음과 같다

$$R = \frac{7}{12} R_0 . \tag{17}$$

2.2 **[0.2점]** 회로와 초기 조건의 대칭성에서 다음 관계를 바로 얻는다

$$y_k = -x_k , \tag{18}$$

$$x_{N-k} = x_k . \tag{19}$$

2.3 **[1.0점]** 한 접점으로 들어오는 전류의 대수적 합은 영이다. 따라서 옴의 법칙으로 다음 접점에 대한 방정식을 얻는다 x_k

$$\frac{x_{k-1} - x_k}{R_0} + \frac{x_{k+1} - x_k}{R_0} + \frac{y_k - x_k}{R_0} = 0 . \tag{20}$$

다음 관계 $y_k = -x_k$ 가 성립하므로 다음 점화식을 얻는다

$$x_{k+1} - 4x_k + x_{k-1} = 0 . \tag{21}$$

2.4 **[0.2점]** 모든 전위 x_k 를 유일하게 정하려면 두 경계 조건이 필요하다. 하나는 초기 전위이며, 그 값은 다음과 같다

$$x_0 = \varphi_0 , \tag{22}$$

다른 조건은 대칭 조건 (19)에서 얻으며, 임의의 k 에 대해 성립한다. 특히 다음 경우 $k = 0$ 에도 성립한다. 회로에는 번호가 N 인 접점이 없다는 점에 유의하자

$$x_N = x_0 . \tag{23}$$

2.5 **[0.2점]** 점화식 (21)은 앞의 수학적 준비에서 다루었다. 따라서 구한 해 (16)을 다음과 같이 적용할 수 있다

$$x_k = \frac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N} = \varphi_0 \frac{q_{N-k} + q_k}{q_N} . \tag{24}$$

2.6 **[0.4점]** 전원 회로의 전류는 다음 접점에서 나오는 전류들의 합이다 즉, x_0:

$$I = \frac{x_0 - x_1}{R_0} + \frac{x_0 - x_{N-1}}{R_0} + \frac{x_0 - y_0}{R_0} = \frac{4x_0 - 2x_1}{R_0} . \tag{25}$$

여기서는 다음 관계를 이용하였다 $y_0 = -x_0, \quad x_{N-1} = x_1$. 다음 전위 x_0, x_1, 를 대입하면

$$I_0 = \frac{4x_0 - 2x_1}{R_0} = \frac{2}{R_0}\left(2\phi_0 - \phi_0\frac{q_{N-1}+q_1}{q_N}\right) = \frac{2\phi_0}{R_0}\left(2 - \frac{q_{N-1}+1}{q_N}\right) = \\ = \frac{2\phi_0}{R_0}\frac{2q_N - q_{N-1} - 1}{q_N} = \frac{2\phi_0}{R_0}\frac{2q_N - (2q_N - p_N) - 1}{q_N} = \frac{2\phi_0}{R_0}\frac{p_N - 1}{q_N}. \quad (26)$$

마지막 단계에서는 식 (5)의 관계를 이용하였다 $q_{N-1} = 2q_N - p_N$.

2.7 **[0.2점]** 문제의 조건에서 회로의 입력 전압은 다음과 같다

$$U_0 = 2\varphi_0, \quad (27)$$

따라서 저항은 다음과 같은 간단한 형태로 나타난다

$$R_N = \frac{U_0}{I_0} = R_0\frac{q_N}{p_N - 1}. \quad (28)$$

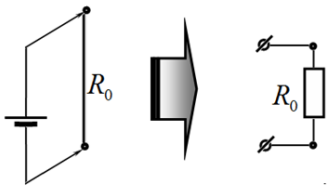
2.8 **[1.0점]** 표 1의 수치를 이용하면 쉽게 계산할 수 있다.

표 2. 각기둥의 저항

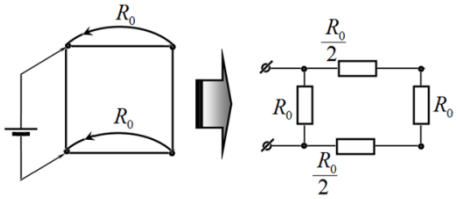
N	p_N	q_N	R_N
1	2	1	R_0
2	7	4	$R_0\frac{4}{7-1} = \frac{2}{3}R_0$
3	26	15	$R_0\frac{15}{26-1} = \frac{3}{4}R_0$
4	97	56	$R_0\frac{56}{97-1} = \frac{7}{12}R_0$
5	362	209	$R_0\frac{209}{362-1} = \frac{11}{19}R_0$

정육면체 각기둥에 해당하는 $N = 4$일 때의 저항은 앞의 2.1에서 구한 값과 같다.

2.9 **[0.5점]** 다음 경우 $N = 1$의 회로는 쉽게 알 수 있다



하지만 $N = 2$일 때는 다음과 같이 각기둥을 추가로 연결해야 한다



두 경우 모두 저항은 표 2의 값과 일치한다.

2.10 **[1.0점]** 식 (28)의 극한은 여러 방법으로 구할 수 있다. 예를 들어 다음과 같이 나타내자

$$p_N = \frac{1}{2}\left(\lambda^N - \lambda^{-N}\right), \quad q_N = \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\lambda^N + \lambda^{-N}\right), \quad (29)$$

여기서 $\lambda = 2 + \sqrt{3} > 1$.

그러면

$$R_\infty = \lim_{N\to\infty} R_N = R_0 \lim_{N\to\infty} \frac{q_N}{p_N - 1} = R_0 \lim_{N\to\infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\lambda^N + \lambda^{-N}\right)}{\frac{1}{2}\left(\lambda^N - \lambda^{-N}\right) - 1} = \frac{R_0}{\sqrt{3}}. \quad (30)$$

2.11 **[1.5점]** 수치로 계산하면

$$\frac{R_\infty}{R_0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577. \quad (31)$$

이제 앞의 표에 제시한 여러 경우에 대해 근삿값의 상대 오차를 계산한다.
다음 매개변수 N 의 값은 표 2에 제시되어 있다.

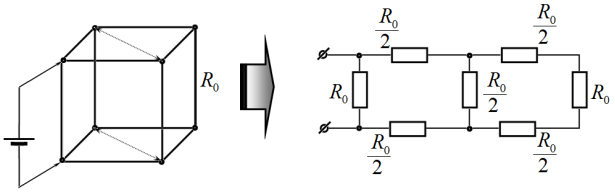
표 3.

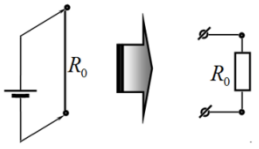
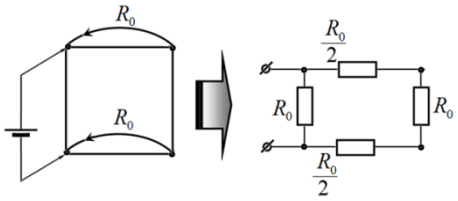
N	R_N	$\frac{R_N}{R_0}$	$\varepsilon = \frac{R_\infty - R_N}{R_N}$
1	R_0	1.000	-0.423
2	$\frac{2}{3}R_0$	0.667	-0.134
3	$\frac{3}{4}R_0$	0.750	-0.038
4	$\frac{7}{12}R_0$	0.583	-0.010
5	$\frac{11}{19}R_0$	0.579	<-0.004

이미 $N = 4$일 때 상대 오차는 1%이다. 따라서 이 문제에서는 넷이 무한과 같다!

$$\infty \approx 4. \quad (32)$$

<table>
<tr><th></th><th>평가 항목</th><th>배점</th><th></th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>식 (1) $x_k = A\lambda^k$</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.2</td><td>식 (3) $p_k = 2p_{k-1} + 3q_{k-1}$
$q_k = p_{k-1} + 2q_{k-1}$</td><td>0.2</td><td rowspan="2">0.4</td></tr>
<tr><td>식 (5) $p_{k-1} = 2p_k - 3q_k$
$q_{k-1} = 2q_k - p_k$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.3</td><td>올바른 초기값 $p_0 = 1,\quad q_0 = 0$</td><td>0.2</td><td rowspan="2">0.7</td></tr>
<tr><td>표 1의 올바른 수치
표 1.
<table><tr><th>k</th><th>p_k</th><th>q_k</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>7</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>26</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>97</td><td>56</td></tr><tr><td>5</td><td>362</td><td>209</td></tr></table></td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>식 (7) $\lambda^{-k} = p_k - q_k\sqrt{3}$</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">1.5</td><td>식 (10) $\lambda_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}$</td><td>0.2</td><td rowspan="5">1.0</td></tr>
<tr><td>식 (11) $x_k = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>식 (12) $\begin{cases} C_1 + C_2 = A \\ C_1\lambda_1^N + C_2\lambda_2^N = B \end{cases}$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>해 (13) $\begin{cases} C_1 = \dfrac{B - A\lambda_2^N}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} \\ C_2 = \dfrac{A\lambda_1^N - B}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} \end{cases}$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>식 (14) $x_k = \dfrac{A\left(\lambda_1^{N-k} - \lambda_2^{N-k}\right) + B\left(\lambda_1^k - \lambda_2^k\right)}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>식 (16) $x_k = \dfrac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N}$</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.1</td><td>등가 회로
 
</td><td>0.3</td><td rowspan="2">0.8</td></tr>
<tr><td>식 (17) $R = \dfrac{7}{12}R_0$</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.2</td><td>식 (18) $y_k = -x_k$</td><td>0.1</td><td rowspan="2">0.2</td></tr>
<tr><td>식 (19) $x_{N-k} = x_k$</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.3</td><td>식 (20) $\dfrac{x_{k-1} - x_k}{R_0} + \dfrac{x_{k+1} - x_k}{R_0} + \dfrac{y_k - x_k}{R_0} = 0$</td><td>0.5</td><td rowspan="2">1.0</td></tr>
<tr><td>식 (21) $x_{k+1} - 4x_k + x_{k-1} = 0$</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.4</td><td>식 (22) $x_0 = \varphi_0$</td><td>0.1</td><td rowspan="2">0.2</td></tr>
<tr><td>식 (23) $x_N = x_0$</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>식 (24) $x_k = \dfrac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N} = \varphi_0\dfrac{q_{N-k} + q_k}{q_N}$</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.6</td><td>식 (25) $I = \dfrac{4x_0 - 2x_1}{R_0}$</td><td>0.2</td><td rowspan="2">0.4</td></tr>
<tr><td>식 (26) $I_0 = \dfrac{2\varphi_0}{R_0}\dfrac{p_N - 1}{q_N}$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.7</td><td>식 (27) $U_0 = 2\varphi_0$</td><td>0.1</td><td rowspan="2">0.2</td></tr>
<tr><td>식 (28) $R_N = \dfrac{U_0}{I_0} = R_0\dfrac{q_N}{p_N - 1}$</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td>표 2의 올바른 수치
표 2. 각기둥의 저항
<table><tr><td>N</td><td>p_N</td><td>q_N</td><td>R_N</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>R_0</td></tr></table></td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>2</td><td>7</td><td>4</td><td>$R_0\frac{4}{7-1}=\frac{2}{3}R_0$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>26</td><td>15</td><td>$R_0\frac{15}{26-1}=\frac{3}{4}R_0$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>97</td><td>56</td><td>$R_0\frac{56}{97-1}=\frac{7}{12}R_0$</td></tr>
<tr><td>5</td><td>362</td><td>209</td><td>$R_0\frac{209}{362-1}=\frac{11}{19}R_0$</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.9</td><td>등가 회로: $N=1$
  </td><td>0.1</td><td rowspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td>등가 회로: $N=2$
  </td><td>0.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.10</td><td>식 (29) $p_N=\frac{1}{2}\left(\lambda^N-\lambda^{-N}\right),\quad q_N=\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\lambda^N+\lambda^{-N}\right)$</td><td>0.5</td><td rowspan="2">1.0</td></tr>
<tr><td>식 (30) $R_\infty=\frac{R_0}{\sqrt{3}}$</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.11</td><td>식 (31) $\frac{R_\infty}{R_0}\approx 0.577$</td><td>0.2</td><td rowspan="3">1.5</td></tr>
<tr><td>표 3의 올바른 수치
표 3.<table>
<tr><th>N</th><th>R_N</th><th>$\frac{R_N}{R_0}$</th><th>$\varepsilon=\frac{R_\infty-R_N}{R_N}$</th></tr>
<tr><td>1</td><td>R_0</td><td>1.000</td><td>-0.423</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$\frac{2}{3}R_0$</td><td>0.667</td><td>-0.134</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$\frac{3}{4}R_0$</td><td>0.750</td><td>-0.038</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$\frac{7}{12}R_0$</td><td>0.583</td><td>-0.010</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$\frac{11}{19}R_0$</td><td>0.579</td><td><-0.004</td></tr>
</table></td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>식 (32) $\infty\approx 4$</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>합계</td><td></td><td></td><td>10.0</td></tr>
</table>